

MÓDULO III: ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA FARMACÉUTICA

Índice de Contenidos

LECCIÓN 3.1: ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS Y FACTORES AMBIENTALES CRÍTICOS

LECCIÓN 3.1: ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS Y FACTORES AMBIENTALES CRÍTICOS

1.1 Introducción Teórica

El almacenamiento de productos farmacéuticos no debe entenderse meramente como una labor de acopio o bodegaje, sino como un proceso crítico de resguardo de la salud pública. El objetivo principal de las condiciones de almacenamiento es asegurar que el medicamento mantenga su calidad, seguridad y eficacia desde su fabricación hasta su administración final. Esto implica prevenir tanto el deterioro físico de los envases como el envejecimiento acelerado o la degradación química de los principios activos. Para el profesional de AuxiliarPro, el dominio de los factores ambientales es el seguro de vida de los productos que dispensa día a día.

1.2 Desarrollo Técnico: El Concepto de Estabilidad

La estabilidad se define técnicamente como la capacidad de un principio activo o de un producto terminado para mantener sus propiedades originales físicas, químicas, biológicas y microbiológicas dentro de los límites especificados y autorizados por el registro sanitario. El periodo durante el cual se garantiza esta estabilidad se denomina período de eficacia.

Marco Legal del Almacenamiento: La normativa nacional, a través del Decreto Supremo 466 (Art. 221, letra g), establece que el Director Técnico debe velar porque el sistema de almacenamiento asegure la conservación y calidad de los productos. Complementariamente, la Norma Técnica 147 dicta las pautas obligatorias de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución (BPA), las cuales son fiscalizadas rigurosamente por el Instituto de Salud Pública (ISP).

DESARROLLO DE CONCEPTO: LA FORMA FARMACÉUTICA Y LA ESTABILIDAD

Importancia Biológica: La forma farmacéutica es la "arquitectura" que protege al fármaco de los ataques ambientales. Si factores como el calor o la humedad alteran esta estructura (ej. ablandamiento de una cápsula o precipitación de una solución), la biodisponibilidad se ve comprometida, alterando la cantidad y velocidad con que el fármaco llega a la sangre.

Proceso de Fabricación: Se utilizan normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para seleccionar excipientes y envases (primarios y secundarios) que actúen como barreras contra el oxígeno, la luz y la humedad.

Farmacocinética Básica: Un fármaco inestable puede generar productos de degradación que no solo carecen de efecto terapéutico, sino que pueden resultar tóxicos para el organismo al ser absorbidos.

Ejemplos Comerciales en Chile:

- **Sólidos (Amoxicilina 500 mg):** Sensible a la humedad; requiere envase de aluminio para evitar la hidrólisis.
- **Biológicos (Insulina NPH):** Altamente termolábil; el calor desnaturaliza la proteína anulando su efecto hipoglicemiante.
- **Semisólidos (Betametasona crema):** El calor excesivo puede separar las fases de la emulsión (agua y aceite), alterando la dosificación por centímetro de piel.

1.3 Factores Ambientales Críticos

- **Temperatura:** Es el factor de mayor incidencia. El exceso de calor acelera las reacciones químicas de degradación, mientras que el frío extremo puede congelar soluciones y destruir la estructura de productos biológicos. Los rangos establecidos son:

- **Temperatura Ambiente:** Entre 15°C y 25°C (pudiendo llegar a 30°C según estudio de estabilidad local).
- **Refrigeración (Cadena de Frío):** Entre 2°C y 8°C estrictos.
- **Congelación:** Almacenar a 0°C o menos.
- **Humedad Relativa (H.R.):** No debe superar el 60% (+/- 5%). El exceso de humedad favorece el crecimiento de microorganismos (hongos y bacterias) y provoca la hidrólisis (ruptura por agua) de comprimidos y polvos.
- **Luz:** Los medicamentos fotosensibles sufren degradación fotoquímica. Deben mantenerse en sus envases originales, que suelen ser de colores opacos o ámbar para filtrar el paso de la luz.

APLICACIÓN EN EL MESÓN

Situación: Usted nota que el termohigrómetro de la bodega marca 28°C y 70% de humedad tras una falla en el aire acondicionado.

Resolución: Como profesional de AuxiliarPro, debe informar de inmediato al Director Técnico. Según la Norma Técnica 147, estas condiciones están fuera de rango, lo que se denomina Excursión de Temperatura. Se debe registrar el evento por escrito, indicando el tiempo de exposición, para que el DT evalúe si los productos deben ser trasladados a Cuarentena para verificar su integridad antes de seguir a la venta.

1.4 Conclusión Práctica

El cumplimiento de los monitoreos constantes (mañana y tarde) y el registro por escrito son obligaciones legales ineludibles. Un local que no respeta estas condiciones pone en riesgo la vida del paciente y se expone a sumarios sanitarios graves según el Reglamento 466.

GLOSARIO TÉCNICO

Estabilidad

Capacidad de mantener propiedades originales dentro de especificaciones autorizadas.

Cadena de Frío

Mantenimiento constante de temperatura entre 2°C y 8°C.

Termohigrómetro

Instrumento para medir temperatura y humedad relativa ambiental.

Termolábil

Sustancia que se altera o destruye fácilmente por la acción del calor.

Excursión de Temperatura

Evento donde un producto es expuesto a temperaturas fuera de su rango rotulado.

Humedad Relativa

Cantidad de vapor de agua en el aire expresada en porcentaje.

Cuarentena

Aislamiento físico transitorio de productos en evaluación o rechazo.

Período de Eficacia

Lapso en el que el producto mantiene su estabilidad bajo condiciones definidas.

Fotosensible

Producto que sufre alteraciones químicas por exposición a la luz.

Registro Sanitario

Inscripción oficial del ISP que autoriza y define las condiciones de un fármaco.